BİL 468 / BİL 587 – 2. Ödev Raporu

Erişim Bilgileri
GitHub Linki : https://github.com/Zehraatalay/stylematch/tree/main/HW2/src

Orijinal Veri Seti Adı: FashionPedia

Orijinal Veri Seti Bağlantısı: https://huggingface.co/datasets/detection-datasets/fashionpedia

Ödev Çalışmasının Yüklendiği Google Drive Bağlantısı: https://drive.google.com/drive/folders/1WNXiH5CZC-CG3OT18jo3JZ1cF0fuh3hp

Çalıştırılacak Dosyalar ve Ne Yaptıkları:

- hw2main.py -> prepare-data, run-validation ve run-test komutlarını yönetir.
- hw2_data.py -> window labeling ve HOG özellikleri için veri hazırlar.
- hw2_features.py -> 9 sabit window için HOG temsili üretir.
- hw2_model.py -> MLP modeli, training ve hyperparameter aramasını yürütür.
- hw2_evaluation.py -> test metircs, confusion matrix ve demo görsellerini üretir.
- data.py ve helper modules : ortak veri yükleme/görüntü helpers sağlar.

Veri Seti ve Değerlendirme Metrikleri

- Seçilen sınıflar : neckline, sleeve, shoe, dress, top, t-shirt, sweatshirt, pocket, pants, collar, jacket, bag, wallet
- Görüntü boyutu : 256x256
- Window structure : 128x128 window, stride = 64, görüntü başına 9 window
- HOG özellik boyutu : 7560
- IoU threshold : 0.2
- Train : 1379 görüntü, 9996 window
- Validation : 635 görüntü, 4621 window
- Test : 624 görüntü, 5616 window, ambiguous window sayısı : 1074
- Evaluation metrics : accuracy, macro f1, weighted f1, precision, recall, specificity, confusion matrix

Yöntem

Bu çalışmada her 256x256 gri görüntü stride=64 ile 9 adet 128x128 pencereye ayrılmıştır. Her pencere 2 adet 64x128 alt parçaya bölünmüş, her alt parçadan HOG özellikleri çıkarılmış ve birleştirilerek 7560 boyutlu bir vector elde edilmiştir. Bu vektörler PyTorch ile kurulan çok katmanlı algılayıcıya verilmiştir. Window labels IoU tabanlı olarak oluşturulmuş, train/validation tarafında 2 nesne ile birden örtüşen windows elenmiş, test tarafında ise ambiguous olarak değerlendirme dışında tutulmuştur.

Deney Sonuçları Tablosu

Deney	Config	H1	H2	Batch	LR	Dropout	BN	Best epoch	Accuracy	Macro f1
1	cfg_01	512	-	64	0.001	0	F	13	0.591	0.2167
2	cfg_02	1024	256	64	0.001	0.2	F	14	0.509	0.2008
3	cfg_03	1024	512	128	0.001	0.2	T	23	0.5492	0.2196
4	cfg_04	1024	512	128	0.0003	0.3	T	6	0.4867	0.2168
5	cfg_05	512	256	64	0.0003	0.3	T	13	0.5094	0.2176
6	cfg_06	512	256	128	0.001	0.2	F	6	0.477	0.2028

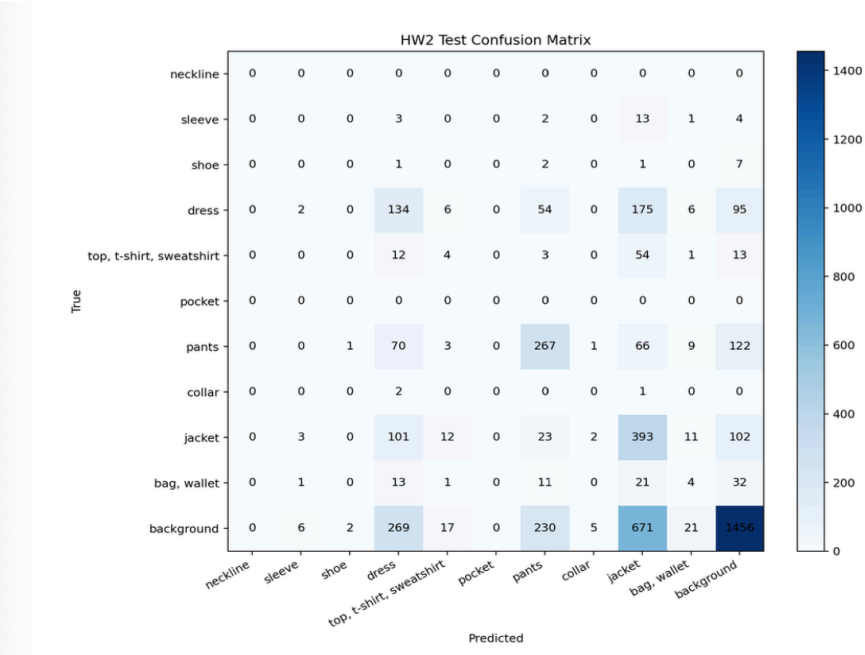
En iyi validation sonucu cfg_03 ile elde edildi. Accuracy = 0.5492, macro F1 = 0.2196, weighted F1 = 0.5534

Test Sonuçları

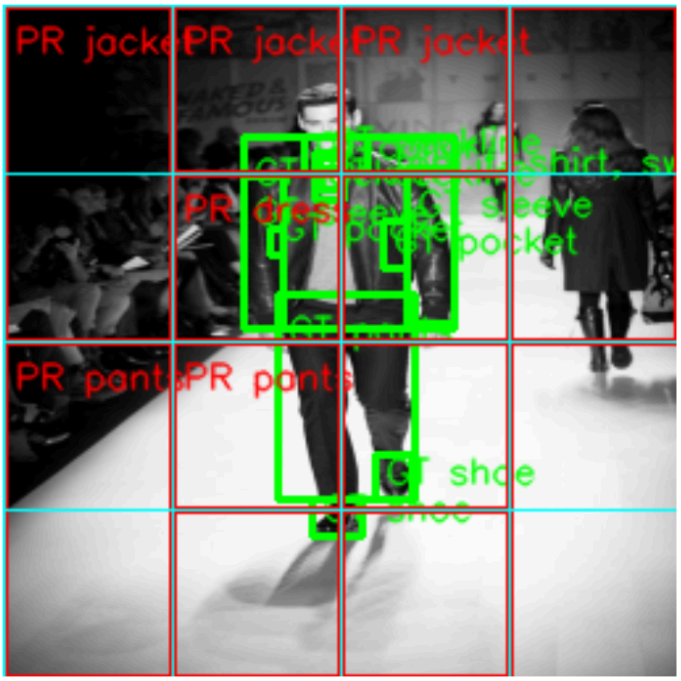
Accuracy : 0.4971
Macro F1 : 0.208
Weighted F1 : 0.5197
Number of Ambiguous Window : 1074

Class	Precision	Recall	F1	Specificity	Support
dress	0.2215	0.2839	0.2488	0.8843	472
Top, t-shirt, sweatshirt	0.0930	0.0460	0.0615	0.9912	87
pants	0.451	0.4954	0.4721	0.9188	539
jacket	0.2817	0.6074	0.3849	0.7427	647
bag, wallet	0.0755	0.0482	0.0588	0.9890	83
background	0.7952	0.5439	0.6460	0.7989	2677

Test Confusion Matrix



Örnek Tespit Görseli



Model Geçerleme
Seçilen config : cfg_03
Hidden layers : [1024, 512]
Batch size : 128
Learning rate : 0.001
Dropout : 0.2
Batch normalization : True
Best epoch : 23

Sonuç ve Değerlendirme
Fashionpedia üzerinde sabit 9 window ile kurulan HOG + MLP yaklaşımı arka plan ve bazı büyük kıyafet sınıflarında anlamlı performans çıkarmış olsa da ince detaylı ve birbirine benzer sınıflarda zorlanmıştır. En iyi test performansı accuracy : 0.4971 ve macro f1 0.208 olarak elde edilmiştir. Özellikle pants, jacket ve background sınıfları diğer sınıflara göre daha başarılı olarak ayrılmıştır. Sonuçların sınırlı kalmasının temel nedenleri sabit window structure, renk bilgisinin kullanılmaması, sınıflar arası görsel benzerlik ve testteki ambiguous widowlar olmuştur. Buna rağmen deney ödevin istedigi veri hazırlama, HOG özellik çıkarma, MLP training ve nesne tespit değerlendirme akışını uçtan uca gerçekleştirmiştir.